

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: HuertoHogar

Revisión: 1.0.0

[03-09-2026]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	5
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	8
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	8
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	9
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	9
3.3.2 <i>Seguridad</i>	10
3.3.3 <i>Fiabilidad</i>	10
3.3.4 <i>Disponibilidad</i>	10
3.3.5 <i>Mantenibilidad</i>	10
3.3.6 <i>Portabilidad</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
03-09-2026	1.0.0	Máximo Soto	<i>Elaboración inicial de la ERS a partir del enunciado del caso HuertoHogar (Forma A) y de la planilla de requerimientos del Anexo 3.</i>

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

Por la empresa suministradora

[Firma]

[Firma]

Sr./Sra.

Sr./Sra.

1. Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema de tienda en línea de HuertoHogar, elaborado según la estructura propuesta por el estándar IEEE 830. En él se describe el contexto del negocio, las características de los usuarios, las restricciones del proyecto y, de manera detallada, los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema.

El documento consta de las siguientes subsecciones introductorias: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

1.1. Propósito

El propósito de esta ERS es definir de manera completa, clara y no ambigua los requisitos que debe satisfacer el sistema web de HuertoHogar, de modo que sirva como acuerdo formal entre el cliente y el equipo de desarrollo, y como base para el diseño, la construcción y las pruebas del software.

Este documento está dirigido a:

- El cliente (HuertoHogar), que valida que lo especificado corresponde a su necesidad real.
- El docente de la asignatura fullstack 2, sección DSY1104, quien valida el alcance de los requerimientos propuestos.
- El equipo de desarrollo, que utiliza la especificación como insumo para el diseño y la construcción del sistema.
- El equipo de pruebas, que deriva de los criterios de aceptación los casos de prueba correspondientes.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se denominará HuertoHogar Web y corresponde a una plataforma de comercio electrónico que permitirá a los clientes de HuertoHogar comprar en línea productos frescos del campo y recibirlos en su domicilio, dentro de las ciudades donde la empresa tiene presencia: Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción.

El sistema hará:

- Registrar y autenticar usuarios, y administrar sus perfiles y direcciones de entrega.
- Publicar el catálogo de productos con precio, descripción, origen y disponibilidad, organizado en las categorías Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos y Productos Lácteos.
- Permitir la búsqueda y el filtrado de productos, la gestión del carrito de compras y la confirmación de pedidos con emisión de boleta.
- Notificar el estado de los pedidos, permitir su seguimiento y la selección de una fecha de entrega preferida.
- Permitir a los clientes reseñar y calificar los productos comprados, y consultar su historial de compras.
- Entregar al personal de HuertoHogar un módulo de administración de productos, stock y pedidos.

El sistema no hará:

- No reemplazará el sistema contable ni de remuneraciones de la empresa; solo entregará la información de ventas necesaria para su registro.
- No administrará la flota de reparto ni la ruta de los repartidores; únicamente registrará y comunicará los estados de despacho.
- No procesará directamente los pagos con tarjeta: la transacción se delega a una pasarela de pago externa.
- No incluirá una aplicación móvil nativa; el acceso desde dispositivos móviles se resuelve mediante diseño responsivo.
- No gestionará la compra a proveedores ni la producción agrícola.

Beneficios, objetivos y metas:

- Ampliar la cobertura de venta de HuertoHogar a todo el país mediante un canal en línea disponible 24/7.
- Reducir los errores en la toma de pedidos y en el control de stock respecto de la atención manual.
- Mejorar la experiencia de compra con información de origen, trazabilidad y seguimiento del pedido.
- Fortalecer la relación con el cliente mediante contenido educativo, reseñas y un programa de fidelización.
- Reforzar el posicionamiento de la marca en torno a la frescura, la sostenibilidad y el apoyo a los agricultores locales.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
IEEE 830	Estándar del Institute of Electrical and Electronics Engineers que define la estructura recomendada para una ERS.
RF	Requisito Funcional: acción o servicio que el sistema debe entregar.
RNF	Requisito No Funcional: cualidad o restricción que debe cumplir el sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, entre otras).
Cliente	Usuario final que compra productos en la tienda en línea de HuertoHogar.
Visitante	Usuario no autenticado que navega por el sitio público.
Catálogo	Conjunto de productos publicados y disponibles para la venta, agrupados en categorías.
Carrito de compras	Registro temporal de los productos y cantidades que el cliente desea comprar antes de confirmar el pedido.
Pedido	Solicitud de compra confirmada por el cliente, con su detalle de productos, montos y datos de despacho.
Boleta	Documento tributario que respalda la venta y detalla productos, cantidades y montos.
Stock	Cantidad disponible de un producto, expresada en su unidad de venta (kilos, bolsas o frascos).
SKU / Código de producto	Identificador único de un producto en el catálogo (por ejemplo, FR001 – Manzanas Fuji).

CLP	Peso chileno, moneda en que se expresan todos los precios del sistema.
Backoffice	Módulo de administración interna del sistema, utilizado por el personal de HuertoHogar.
Pasarela de pago	Servicio externo que procesa los pagos electrónicos de los pedidos.
Responsivo	Diseño de interfaz que se adapta automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo.
SII	Servicio de Impuestos Internos de Chile.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: pautas de accesibilidad para contenido web.

1.4. Referencias

N°	Documento / Fuente	Descripción
[1]	DSY1104 – Forma A: Caso HuertoHogar	Enunciado del caso: descripción de la empresa, misión, visión, requerimientos funcionales, deseos, propuesta de diseño visual, categorías y productos.
[2]	DSY1104 – Anexo 3: Ejemplo de Planilla de Requerimientos	Plantilla y criterios de registro de requerimientos utilizados en la sección 3 de este documento.
[3]	DSY1104 – Anexo 4: Plantilla ERS (IEEE 830)	Estructura base sobre la que se elabora este documento.
[4]	IEEE Std 830-1998	Estándar recomendado para las especificaciones de requisitos de software.
[5]	Ley N° 19.496 (Chile)	Normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
[6]	Ley N° 19.628 (Chile)	Protección de la vida privada y tratamiento de datos personales.
[7]	Google Fonts – Montserrat y Playfair Display	Tipografías definidas para la identidad visual del sitio.
[8]	WCAG 2.1 – W3C	Pautas de accesibilidad aplicadas a la interfaz de usuario.

1.5. Visión General del Documento

Este documento consta de un área de definición del negocio y un área de especificación de requisitos. La sección 1 presenta el propósito, el ámbito, las definiciones y las referencias utilizadas. La sección 2 describe el contexto del producto: su perspectiva, sus funciones generales, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias, y los requisitos previstos a futuro. La sección 3 contiene la especificación detallada de los requisitos: las interfaces del sistema, los requisitos funcionales (uno por subsección, con actores, descripción, entradas y su comprobación de validez, secuencia de operaciones, respuesta a situaciones anormales, parámetros, salidas, relación entre entradas y salidas, información almacenada en base de datos, prioridad y criterios de aceptación), los requisitos no funcionales y otros requisitos aplicables. El detalle resumido de todos los requerimientos se presenta además en formato de planilla, según el Anexo 3.

2. Descripción General

En esta sección se describen los factores que afectan al producto y a sus requisitos, sin detallar aún los requisitos mismos. El objetivo es entregar el contexto necesario para comprender la especificación detallada de la sección 3.

2.1. Perspectiva del Producto

HuertoHogar Web es un producto de software nuevo e independiente: no sustituye ni depende de un sistema mayor preexistente de la empresa, aunque sí se apoya en servicios externos para completar su operación. Se construirá como una aplicación web con arquitectura cliente-servidor en tres capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos), accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.

Los componentes y las interfaces con el entorno son los siguientes:

Componente	Descripción	Relación con el sistema
Sitio público (capa de presentación)	Páginas de inicio, catálogo, detalle de producto, carrito, checkout, «Nosotros» con mapa y blog.	Interfaz principal del cliente y del visitante.
Backoffice de administración	Mantenedor de productos, categorías, stock, pedidos, reseñas y contenidos.	Interfaz del personal de HuertoHogar.
Capa de lógica de negocio	Reglas de catálogo, carrito, pedidos, stock, fidelización y notificaciones.	Núcleo del sistema; expone servicios a ambas interfaces.
Base de datos relacional	Almacena usuarios, productos, stock, pedidos, reseñas y contenidos.	Persistencia de toda la información del sistema.
Pasarela de pago (externo)	Servicio que procesa los pagos electrónicos del pedido.	Integración mediante API; devuelve el resultado de la transacción.
Servicio de correo electrónico (externo)	Envío de verificación de cuenta, boletas y notificaciones de estado.	Integración mediante API o SMTP.
Servicio de mapas (externo)	Muestra la ubicación de las tiendas en la sección «Nosotros».	Integración mediante API de mapas.
Redes sociales (externo)	Permite compartir productos y promociones.	Integración mediante enlaces y APIs de compartición.

2.2. Funciones del Producto

A grandes rasgos, el sistema se organiza en los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Funciones principales	Requisitos asociados
Gestión de usuarios	Registro de clientes, autenticación, recuperación de contraseña y mantención del perfil y de las direcciones de entrega.	R.1, R.2, R.3, R.4
Catálogo de productos	Publicación del catálogo, filtrado por categoría, búsqueda avanzada e información complementaria de cada producto.	R.5, R.6, R.7, R.23
Carrito y compra	Gestión del carrito, resumen de montos, confirmación del pedido y emisión de la boleta.	R.8, R.9, R.10
Pedidos y despacho	Notificación de estados, seguimiento del pedido, selección de fecha de entrega y administración de pedidos.	R.11, R.12, R.13, R.17

Reseñas e historial	Calificación y reseña de productos comprados, historial de compras y repetición de pedidos.	R.14, R.18
Administración	Mantenimiento del catálogo, control de stock y administración de contenidos.	R.15, R.16, R.20
Contenido y fidelización	Blog de alimentación saludable, programa de puntos, integración con redes sociales, recomendaciones e impacto ambiental.	R.20, R.21, R.22, R.24, R.25
Institucional	Sección «Nosotros» con el mapa de tiendas y la información corporativa.	R.19

2.3. Características de los Usuarios

El sistema considera cuatro perfiles de usuario, además del visitante no autenticado:

Perfil	Descripción y funciones habilitadas	Nivel educacional y experiencia técnica
Visitante	Navega por el sitio público, consulta el catálogo, el blog y la sección «Nosotros». No puede comprar hasta registrarse.	Sin requisitos; se asume manejo básico de navegación web.
Cliente	Se registra, compra, gestiona su perfil y direcciones, sigue sus pedidos, reseña productos y consulta su historial.	Enseñanza media o superior; usuario de internet a nivel básico, con experiencia previa en compras en línea deseable.
Vendedor / Ejecutivo	Consulta y da seguimiento a los pedidos, apoya la atención al cliente y actualiza estados de pedido.	Enseñanza media completa; manejo de PC a nivel usuario y de herramientas de oficina.
Bodeguero	Prepara los pedidos, actualiza el stock y registra los despachos.	Enseñanza media completa; manejo de PC a nivel usuario básico.
Administrador	Administra el catálogo, precios, stock, usuarios, contenidos del blog, promociones y reseñas. Accede a los reportes del sistema.	Enseñanza superior o técnica; manejo de PC a nivel medio y de planillas de cálculo a nivel medio.

2.4. Restricciones

Se identifican las siguientes limitaciones que se imponen sobre el desarrollo del producto:

- Políticas de la empresa: los precios se expresan en pesos chilenos con impuestos incluidos y el despacho solo se ofrece en las comunas con cobertura de HuertoHogar.
- Identidad visual obligatoria: se deben respetar la paleta de colores (#F7F7F7, #2E8B57, #FFD700, #8B4513, #333333, #666666) y las tipografías Montserrat y Playfair Display definidas por el cliente.
- Limitaciones de hardware: el sistema se desplegará en un servidor web estándar; debe operar correctamente en equipos de usuario de gama media y en dispositivos móviles desde 320 px de ancho.
- Interfaces con otras aplicaciones: el pago, el envío de correos y el mapa de tiendas dependen de servicios externos y de sus condiciones de uso.
- Operaciones paralelas: el sistema debe soportar compras simultáneas sobre un mismo producto sin sobrevender el stock disponible.

- Funciones de auditoría: toda operación crítica (creación y modificación de productos, ajustes de stock y cambios de estado de pedidos) debe quedar registrada con usuario, fecha y hora.
- Funciones de control: el acceso a cada funcionalidad se restringe según el perfil del usuario autenticado.
- Lenguajes de programación: desarrollo con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y TypeScript) y un lenguaje de servidor con acceso a base de datos relacional.
- Protocolos de comunicación: HTTP sobre TLS (HTTPS) para toda la navegación y para el consumo de servicios externos.
- Requisitos de habilidad: el sistema debe poder ser operado por personal con manejo de PC a nivel usuario, sin conocimientos de programación.
- Criticidad de la aplicación: el sistema es el canal de venta en línea de la empresa; una indisponibilidad prolongada implica pérdida directa de ventas.
- Consideraciones de seguridad: el tratamiento de datos personales y de compras debe ajustarse a la Ley N° 19.628 y a las buenas prácticas de seguridad web (OWASP).

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Se asume que HuertoHogar dispone de conexión a internet estable y de un servicio de hosting con soporte para la tecnología seleccionada.
- Se asume que la empresa mantiene actualizada la información de productos, precios y stock en el sistema.
- Se asume que el despacho lo realiza HuertoHogar o un operador logístico que informa oportunamente los estados de entrega.
- El sistema depende de la disponibilidad y de las condiciones comerciales de los servicios externos de pago, correo electrónico y mapas; un cambio de proveedor obliga a revisar los requisitos R.34 y asociados.
- Se asume que los clientes acceden mediante navegadores actualizados; el soporte a versiones antiguas puede modificar los requisitos de portabilidad.
- Un cambio en la normativa tributaria o de protección de datos, o en las comunas con cobertura de despacho, obliga a revisar los requisitos R.13 y R.33.
- Se asume que las categorías y el listado inicial de productos corresponden a los indicados en el enunciado del caso, y que el catálogo crecerá con el tiempo.

2.6. Requisitos Futuros

- Aplicación móvil nativa para Android e iOS, con notificaciones push del estado del pedido.
- Suscripciones periódicas de cajas de productos frescos con despacho programado.
- Recomendaciones basadas en técnicas de aprendizaje automático, a partir del comportamiento de compra.
- Integración con sistemas de proveedores y agricultores para el abastecimiento y la trazabilidad completa del producto.
- Panel de indicadores (dashboard) de ventas, productos más vendidos y comportamiento de clientes.
- Ampliación del programa de fidelización con niveles, cupones y campañas segmentadas.

- Soporte multilenguaje y multimoneda para la expansión internacional planteada en la visión de la empresa.
- Chat en línea o asistente virtual para la atención de consultas de clientes.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos con el nivel de detalle necesario para permitir al equipo de desarrollo diseñar el sistema y al equipo de pruebas verificar su cumplimiento. Todo requisito describe un comportamiento externo del sistema, perceptible por los usuarios u otros sistemas.

Los requisitos se identifican unívocamente con el código R.n, se clasifican en funcionales y no funcionales, se asocian a los actores que los utilizan y se acompañan de criterios de aceptación verificables. Cada requisito se ha redactado buscando que sea correcto, no ambiguo, completo, consistente, clasificado por prioridad (esencial, deseable u opcional), verificable, modificable y trazable hacia el enunciado del caso HuertoHogar.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

A continuación se describen las entradas y salidas del sistema, y las interfaces con los usuarios, el hardware, el software y las comunicaciones.

3.1.1 Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario serán páginas web responsivas, con un menú superior de navegación (Inicio, Catálogo por categorías, Nosotros, Blog, Carrito y Mi cuenta), un área central de contenido y un pie de página con información de contacto, redes sociales y enlaces legales.

Las pantallas principales del sistema son:

- Inicio: productos destacados, promociones y accesos a las categorías.
- Catálogo: grilla de productos con filtros por categoría, buscador y ordenamiento.
- Detalle de producto: imagen, precio, unidad de venta, stock, descripción, origen, prácticas sostenibles, recetas sugeridas y reseñas.
- Carrito y checkout: resumen de la compra, dirección de despacho, fecha de entrega preferida y confirmación del pedido.
- Mi cuenta: perfil, direcciones, historial de compras, seguimiento de pedidos y puntos de fidelización.
- Nosotros: historia de la empresa, misión, visión y mapa con las tiendas de HuertoHogar.
- Blog: artículos sobre alimentación saludable y sostenibilidad.
- Backoffice: mantenedores de productos, stock, pedidos, reseñas y contenidos.

El estilo visual definido por el cliente es el siguiente:

Elemento	Definición
Fondo principal	Blanco Suave #F7F7F7, con textura sutil de papel reciclado para transmitir naturalidad y sostenibilidad.
Color de acento	Verde Esmeralda #2E8B57 para botones, enlaces y elementos interactivos.

Color de destaque	Amarillo Mostaza #FFD700 para ofertas especiales y promociones.
Color de títulos	Marrón Claro #8B4513 para títulos y subtítulos.
Texto principal	Gris Oscuro #333333.
Texto secundario	Gris Medio #666666 para descripciones de productos y textos de apoyo.
Tipografía general	Montserrat (sans-serif), para el texto general del sitio.
Tipografía de encabezados	Playfair Display (serif), para títulos y encabezados.
Imágenes	Fotografías de alta resolución de productos frescos, campos agrícolas y productores locales.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado. Las características lógicas de las interfaces de hardware son:

- Servidor de aplicación y de base de datos con conexión permanente a internet, accesible por HTTPS en el puerto 443.
- Equipos de usuario (PC o notebook) con navegador web actualizado, teclado y dispositivo apuntador.
- Dispositivos móviles con pantalla táctil desde 320 px de ancho; la interfaz debe ser completamente operable mediante gestos táctiles.
- Impresora estándar del cliente para la impresión opcional de la boleta en formato PDF.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integra con los siguientes productos de software externos:

Producto de software	Propósito de la interfaz	Definición del interfaz (contenido y formato)
Pasarela de pago electrónica	Procesar el pago del pedido y devolver el resultado de la transacción.	API REST sobre HTTPS. Envío: identificador del pedido, monto en CLP y datos del comprador. Recepción: estado de la transacción, código de autorización y fecha, en formato JSON.
Servicio de correo electrónico	Enviar la verificación de la cuenta, la boleta y las notificaciones de estado del pedido.	API REST o protocolo SMTP sobre TLS. Envío: destinatario, asunto, cuerpo HTML y adjunto PDF de la boleta.
Servicio de mapas	Mostrar la ubicación de las tiendas de HuertoHogar en la sección «Nosotros».	API de mapas embebida en el navegador mediante JavaScript. Envío: coordenadas de cada tienda. Recepción: mapa interactivo.
Redes sociales	Compartir productos y promociones desde la ficha de producto.	Enlaces de compartición y metadatos Open Graph (título, descripción e imagen) en el HTML de cada ficha.
Motor de base de datos relacional	Almacenar y recuperar la información del sistema.	Conexión mediante controlador nativo o ORM, con sentencias parametrizadas y transacciones.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Toda la comunicación entre el navegador y el servidor se realiza mediante HTTP/1.1 o superior sobre TLS 1.2 o superior (HTTPS).
- El intercambio de datos con los servicios externos se realiza mediante servicios REST con mensajes en formato JSON.
- El envío de correos utiliza SMTP sobre TLS o la API del proveedor de correo.
- Cada integración define un tiempo máximo de espera (timeout) y una política de reintentos, y registra los errores de comunicación en el log del sistema.

3.2 Requisitos funcionales

En esta sección se definen las acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados: la comprobación de validez de las entradas, la secuencia de operaciones, la respuesta ante situaciones anormales, la generación de salidas y los requisitos lógicos de la información almacenada en la base de datos.

La siguiente tabla resume los requisitos funcionales del sistema, según el formato de la planilla de requerimientos del Anexo 3. El detalle de cada uno se presenta en las subsecciones 3.2.1 a 3.2.25.

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores relacionados	Estado
R.1	Registrar cuenta de usuario	Funcional	Funcional de usuario	Visitante / Cliente	Solicitado
R.2	Autenticar usuario al iniciar sesión	Funcional	Funcional de sistema	Todos los actores que interactúen con el sistema	Solicitado
R.3	Recuperar contraseña	Funcional	Funcional de usuario	Cliente, Vendedor, Bodeguero, Administrador	Solicitado
R.4	Gestionar perfil de usuario	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.5	Visualizar catálogo de productos	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.6	Filtrar productos por categoría	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.7	Realizar búsqueda avanzada de productos	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.8	Gestionar el carrito de compras	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.9	Visualizar el resumen del carrito	Funcional	Funcional de sistema	Cliente	Solicitado
R.10	Confirmar pedido y generar boleta	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Sistema	Solicitado
R.11	Notificar el estado del pedido	Funcional	Funcional de sistema	Sistema, Cliente	Solicitado
R.12	Rastrear el pedido en tiempo real	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.13	Seleccionar fecha de entrega preferida	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.14	Registrar reseñas y calificaciones de productos	Funcional	Funcional de usuario	Cliente, Administrador	Solicitado

R.15	Administrar el catálogo de productos	Funcional	Funcional de sistema	Administrador	Solicitado
R.16	Controlar el stock de productos	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Bodeguero	Solicitado
R.17	Administrar pedidos y sus estados	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Vendedor, Bodeguero	Solicitado
R.18	Consultar historial de compras y repetir pedido	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	Solicitado
R.19	Mostrar mapa de tiendas y puntos de despacho	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.20	Publicar contenido educativo (blog)	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Visitante, Cliente	Solicitado
R.21	Gestionar el programa de fidelización	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Administrador	Solicitado
R.22	Compartir productos y promociones en redes sociales	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.23	Mostrar información complementaria del producto	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado
R.24	Generar recomendaciones personalizadas	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Sistema	Solicitado
R.25	Mostrar la sección de impacto ambiental	Funcional	Funcional de usuario	Visitante, Cliente	Solicitado

3.2.1 Requisito funcional 1: Registrar cuenta de usuario

Identificador	R.1
Nombre del requerimiento	Registrar cuenta de usuario
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante / Cliente
Descripción	El sistema debe permitir que un visitante cree una cuenta de cliente indicando nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. El correo electrónico es el identificador único de la cuenta y debe ser verificado antes de habilitar la compra.
Entradas y comprobación de validez	- Nombre completo: texto de 3 a 80 caracteres, obligatorio. - Correo electrónico: formato válido (usuario@dominio), obligatorio y único en el sistema. - Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un carácter especial. - Confirmación de contraseña: debe coincidir exactamente con la contraseña ingresada. - Aceptación de los términos y de la política de privacidad: obligatoria (Ley N° 19.628).

Secuencia de operaciones	1. El visitante selecciona la opción «Crear cuenta» y el sistema despliega el formulario de registro. 2. El visitante ingresa los datos solicitados y confirma el envío. 3. El sistema valida el formato de cada campo y la coincidencia de ambas contraseñas. 4. El sistema verifica que el correo electrónico no se encuentre ya registrado. 5. El sistema genera el hash de la contraseña y crea la cuenta en estado «Pendiente de verificación». 6. El sistema envía un correo con el enlace de activación, válido por 24 horas. 7. El usuario abre el enlace y el sistema activa la cuenta, habilitando la compra.
Respuesta a situaciones anormales	• Correo ya registrado: se rechaza el registro y se ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. • Datos inválidos: se muestra un mensaje de error específico por campo y se conserva la información ya ingresada. • Falla del servicio de correo: la cuenta queda creada y el sistema permite solicitar el reenvío del enlace. • Enlace de activación vencido: se informa la caducidad y se permite generar uno nuevo. • Pérdida de conexión durante el envío: la operación se revierte completa, sin cuentas creadas parcialmente.
Parámetros	• Largo mínimo de la contraseña: 8 caracteres (configurable). • Vigencia del enlace de activación: 24 horas. • Algoritmo de hash: bcrypt con sal. • Máximo de reenvíos del correo de verificación: 3 por hora.
Salidas generadas	• Mensaje de confirmación en pantalla, indicando que debe revisar su correo. • Correo de verificación con el enlace de activación. • Registro del usuario almacenado en la base de datos. • Registro en el log de auditoría con fecha, hora y origen del registro.
Relación entre entradas y salidas	• Los datos válidos del formulario originan un registro de usuario y el envío de un correo de activación. • Ningún dato inválido genera persistencia: si una validación falla, la cuenta no se crea. • La activación del enlace transforma el estado «Pendiente de verificación» en «Activo».
Información almacenada en base de datos	• Usuario: id (entero, PK, requerido), nombre (texto, requerido), correo (texto, único, requerido), hash_contraseña (texto, requerido), perfil (Cliente / Vendedor / Bodeguero / Administrador, requerido), estado (Pendiente / Activo / Bloqueado, requerido), fecha_registro (fecha y hora, requerido). • TokenVerificación: token (texto, único, requerido), id_usuario (FK, requerido), fecha_expiración (fecha y hora, requerido), usado (booleano, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El formulario valida el formato de correo electrónico y rechaza correos ya registrados.

	• La contraseña exige mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un carácter especial; se almacena cifrada (hash) y nunca en texto plano. • Se envía un correo de verificación con enlace de activación válido por 24 horas. • Ante datos inválidos el sistema muestra un mensaje de error específico por campo y conserva la información ya ingresada.
--	---

3.2.2 Requisito funcional 2: Autenticar usuario al iniciar sesión

Identificador	R.2
Nombre del requerimiento	Autenticar usuario al iniciar sesión
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Todos los actores que interactúen con el sistema
Descripción	El sistema debe autenticar la identidad del usuario mediante correo electrónico y contraseña, y habilitar las funcionalidades correspondientes según su perfil (Cliente, Vendedor, Bodeguero o Administrador).
Entradas y comprobación de validez	• Correo electrónico: formato válido, obligatorio; se normaliza a minúsculas. • Contraseña: obligatoria; no se almacena ni se registra en los logs del sistema. • Indicador «Recordar sesión»: booleano, opcional.
Secuencia de operaciones	1. El usuario accede a la página de inicio de sesión e ingresa sus credenciales. 2. El sistema normaliza el correo y busca la cuenta asociada. 3. El sistema calcula el hash de la contraseña ingresada y lo compara con el almacenado. 4. El sistema verifica que la cuenta esté verificada, activa y no bloqueada. 5. El sistema crea la sesión y carga el perfil del usuario con las funcionalidades que le corresponden. 6. El sistema redirige al inicio o a la página solicitada antes de la autenticación. 7. El sistema registra el acceso en el log de auditoría.
Respuesta a situaciones anormales	• Credenciales inválidas: mensaje genérico que no revela si el correo existe; se incrementa el contador de intentos. • Cinco intentos fallidos consecutivos: la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. • Cuenta no verificada: se informa la situación y se ofrece reenviar el correo de activación. • Sesión expirada por inactividad: se retorna al inicio de sesión conservando la página solicitada. • Falla de la base de datos: se muestra un mensaje controlado, sin exponer detalle técnico.
Parámetros	• Máximo de intentos fallidos consecutivos: 5. • Tiempo de bloqueo temporal de la cuenta: 15 minutos. • Expiración de la sesión por inactividad: 30 minutos. • Vigencia de la cookie «Recordar sesión»: 30 días.
Salidas generadas	• Sesión activa con el perfil del usuario y el menú correspondiente.

	• Mensaje de error genérico ante credenciales inválidas. • Registro de auditoría con usuario, dirección IP, fecha, hora y resultado del intento.
Relación entre entradas y salidas	• Un correo y una contraseña válidos producen un token de sesión y la habilitación del perfil. • Unas credenciales inválidas producen únicamente el incremento del contador de intentos, sin sesión. • Cuando el contador alcanza el máximo definido, la salida es el bloqueo temporal de la cuenta.
Información almacenada en base de datos	• Usuario: correo (texto, requerido), hash_contraseña (texto, requerido), perfil (texto, requerido), estado (texto, requerido). • Sesión: id (texto, PK, requerido), id_usuario (FK, requerido), fecha_inicio (fecha y hora, requerido), fecha_último_acceso (fecha y hora, requerido), ip (texto, requerido). • IntentoAcceso: id (entero, PK), correo (texto, requerido), fecha_hora (fecha y hora, requerido), resultado (Exitoso / Fallido, requerido), ip (texto, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas se inicia sesión y se redirige al inicio o a la página solicitada previamente. • Con credenciales inválidas se muestra un mensaje genérico que no revela si el correo existe. • Tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. • La sesión expira automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

3.2.3 Requisito funcional 3: Recuperar contraseña

Identificador	R.3
Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente, Vendedor, Bodeguero, Administrador
Descripción	El sistema debe permitir al usuario restablecer su contraseña mediante el envío de un enlace de un solo uso al correo electrónico registrado.
Entradas y comprobación de validez	• Correo electrónico registrado: formato válido, obligatorio. • Token del enlace de recuperación: vigente, de un solo uso y asociado a la cuenta. • Nueva contraseña y su confirmación: cumplen la política definida en el R.1 y deben coincidir.
Secuencia de operaciones	1. El usuario selecciona la opción de recuperación de contraseña e ingresa su correo. 2. El sistema genera un token de un solo uso con vigencia de 60 minutos y lo envía por correo. 3. El sistema muestra siempre el mismo mensaje, exista o no la cuenta asociada. 4. El usuario abre el enlace recibido y el sistema valida la vigencia y el uso del token. 5. El usuario define la nueva contraseña y la confirma.

	6. El sistema valida la política de seguridad, almacena el nuevo hash e invalida el token. 7. El sistema cierra todas las sesiones activas del usuario y confirma el cambio.
Respuesta a situaciones anormales	- Token vencido o ya utilizado: se informa la situación y se permite solicitar uno nuevo. - Correo no registrado: se entrega el mismo mensaje neutro, sin revelar la existencia de la cuenta. - Nueva contraseña que no cumple la política: se rechaza indicando la regla incumplida. - Falla en el envío del correo: se informa al usuario y se habilita el reintento. - Solicitudes reiteradas: se limita la cantidad de correos de recuperación por hora y por cuenta.
Parámetros	- Vigencia del enlace de recuperación: 60 minutos. - Usos permitidos del token: 1. - Máximo de solicitudes de recuperación: 3 por hora y por cuenta. - Política de contraseña: la misma definida en el R.1.
Salidas generadas	- Correo con el enlace de recuperación de un solo uso. - Confirmación del cambio de contraseña en pantalla. - Cierre de todas las sesiones activas del usuario. - Registro del cambio en el log de auditoría.
Relación entre entradas y salidas	- Un correo válido produce un token y su envío; un correo inexistente produce el mismo mensaje, pero sin token. - Un token vigente más una contraseña válida producen la actualización del hash y el cierre de las sesiones.
Información almacenada en base de datos	- TokenRecuperación: id (entero, PK), id_usuario (FK, requerido), token (texto, único, requerido), fecha_emisión (fecha y hora, requerido), fecha_expiración (fecha y hora, requerido), usado (booleano, requerido). - Usuario: hash_contraseña (texto, requerido), actualizado por esta operación.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- El enlace de recuperación es de un solo uso y caduca a los 60 minutos. - La nueva contraseña cumple la misma política de seguridad definida en el R.1. - Al cambiar la contraseña se cierran todas las sesiones activas del usuario.

3.2.4 Requisito funcional 4: Gestionar perfil de usuario

Identificador	R.4
Nombre del requerimiento	Gestionar perfil de usuario
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente consultar y actualizar su información personal: nombre, teléfono de contacto y una o más direcciones de entrega (calle, número, comuna, región y referencias).

Entradas y comprobación de validez	- Nombre: texto de 3 a 80 caracteres, obligatorio. - Teléfono de contacto: formato chileno +56 9 XXXX XXXX; opcional, pero validado si se ingresa. - Dirección de entrega: calle (obligatoria), número (obligatorio), comuna y región (seleccionadas de una lista, obligatorias) y referencias (opcional, máximo 200 caracteres). - Marca de dirección predeterminada: booleano; solo una dirección por cliente puede estar marcada.
Secuencia de operaciones	1. El cliente autenticado ingresa a la sección «Mi perfil». 2. El sistema muestra sus datos personales y el listado de direcciones registradas. 3. El cliente modifica sus datos, o bien crea, edita o elimina una dirección de entrega. 4. El sistema valida el formato de cada campo y que la comuna pertenezca a la cobertura definida. 5. El sistema guarda los cambios y, si corresponde, traslada la marca de dirección predeterminada. 6. El sistema confirma la actualización y deja los datos disponibles para el proceso de compra.
Respuesta a situaciones anormales	- Teléfono con formato incorrecto: se rechaza indicando el formato esperado. - Eliminación de la única dirección, o de una dirección usada por un pedido en curso: se impide y se informa. - Cambio del correo electrónico: exige una nueva verificación y se mantiene el correo anterior hasta confirmarla. - Comuna sin cobertura de despacho: se advierte que la dirección no podrá utilizarse para el envío. - Edición simultánea desde dos dispositivos: prevalece el último guardado y se informa al usuario.
Parámetros	- Máximo de direcciones por cliente: 5. - Largo máximo del campo referencias: 200 caracteres. - Formato de teléfono: +56 9 XXXX XXXX. - Comunas habilitadas: las correspondientes a Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción.
Salidas generadas	- Perfil actualizado con los datos personales vigentes. - Listado de direcciones con la dirección predeterminada destacada. - Mensaje de confirmación y registro del cambio con fecha y hora.
Relación entre entradas y salidas	- Cada dirección válida ingresada se convierte en una opción seleccionable de despacho en el R.10 y en el R.13. - La dirección marcada como predeterminada es la que el sistema propone por defecto al confirmar el pedido.
Información almacenada en base de datos	- Cliente: id (entero, PK), id_usuario (FK, requerido), nombre (texto, requerido), teléfono (texto, opcional). - Dirección: id (entero, PK), id_cliente (FK, requerido), calle (texto, requerido), número (texto, requerido), comuna (texto, requerido), región (texto, requerido), referencia (texto, opcional), predeterminada (booleano, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado

Criterios de aceptación	• El cliente puede registrar, editar y eliminar direcciones de entrega, y marcar una como predeterminada. • El teléfono se valida con formato chileno (+56 9 XXXX XXXX). • Los cambios quedan disponibles de inmediato para el proceso de compra. • El correo electrónico de la cuenta solo puede modificarse con una nueva verificación.
--------------------------------	--

3.2.5 Requisito funcional 5: Visualizar catálogo de productos

Identificador	R.5
Nombre del requerimiento	Visualizar catálogo de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe mostrar el catálogo de HuertoHogar con la ficha de cada producto: código, nombre, imagen, precio en pesos chilenos, unidad de venta (kilo, bolsa o frasco), descripción, origen y disponibilidad de stock.
Entradas y comprobación de validez	• Número de página solicitada: entero mayor o igual a 1. • Criterio de ordenamiento: valor perteneciente a una lista predefinida, opcional. • Código de producto para la ficha de detalle: formato de dos letras y tres dígitos (por ejemplo, FR001).
Secuencia de operaciones	1. El usuario ingresa a la sección de catálogo. 2. El sistema consulta los productos activos y su stock disponible. 3. El sistema arma cada tarjeta con código, nombre, imagen, precio en pesos chilenos, unidad de venta y disponibilidad. 4. El sistema pagina el resultado cada 12 productos. 5. El usuario selecciona un producto y el sistema despliega la ficha con su descripción y su origen.
Respuesta a situaciones anormales	• Catálogo sin productos activos: se muestra un mensaje informativo en lugar de una grilla vacía. • Imagen no disponible: se despliega una imagen genérica de la categoría. • Producto sin stock: se identifica como «Sin stock» y se deshabilita la acción de agregar al carrito. • Código de producto inexistente: se muestra una página de error controlada con retorno al catálogo. • Falla de la base de datos: se informa la indisponibilidad temporal y se ofrece reintentar.
Parámetros	• Productos por página: 12. • Formato de precio: pesos chilenos con separador de miles (por ejemplo, \$1.200). • Unidades de venta: kilo, bolsa de 500 g y frasco de 500 g. • Umbral de disponibilidad: un stock igual a 0 equivale al estado «Sin stock».
Salidas generadas	• Grilla paginada con los productos del catálogo. • Ficha de detalle con la descripción, el origen y la disponibilidad del producto. • Indicador de disponibilidad y contador de resultados.

Relación entre entradas y salidas	- Cada producto activo de la base de datos produce una tarjeta en el catálogo. - El valor del stock determina el estado mostrado y la habilitación del botón «Agregar al carrito» del R.8.
Información almacenada en base de datos	- Producto: código (texto, PK, requerido), nombre (texto, requerido), id_categoria (FK, requerido), precio (entero en CLP, requerido), unidad_venta (texto, requerido), descripción (texto, requerido), origen (texto, requerido), activo (booleano, requerido). - ImagenProducto: id (entero, PK), código_producto (FK, requerido), archivo (texto, requerido), orden (entero, requerido). - Stock: código_producto (FK y PK, requerido), cantidad (decimal, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- Cada producto muestra su código (por ejemplo FR001), su precio en CLP y su unidad de venta. - Los productos sin stock se identifican como «Sin stock» y no pueden agregarse al carrito. - La ficha de detalle muestra la descripción y el origen del producto. - El catálogo pagina los resultados cuando superan los 12 productos por vista.

3.2.6 Requisito funcional 6: Filtrar productos por categoría

Identificador	R.6
Nombre del requerimiento	Filtrar productos por categoría
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe permitir filtrar el catálogo por las categorías definidas por HuertoHogar: Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos y Productos Lácteos.
Entradas y comprobación de validez	- Una o más categorías seleccionadas: Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos o Productos Lácteos. - Los identificadores de categoría deben existir y encontrarse activos. - Acción de limpiar filtros: no requiere parámetros.
Secuencia de operaciones	- El usuario selecciona una o más categorías en el panel de filtros. - El sistema valida que las categorías existan y estén activas. - El sistema consulta los productos activos asociados a esas categorías. - El sistema actualiza el listado mediante una petición asíncrona, sin recargar la página completa. - El sistema muestra la descripción de la categoría y la cantidad de productos encontrados. - El usuario puede limpiar todos los filtros con una sola acción.

Respuesta a situaciones anormales	• Categoría sin productos disponibles: se informa la situación y se sugiere quitar filtros. • Categoría inexistente o desactivada: se ignora el filtro y se avisa al usuario. • Falla de la petición asíncrona: se realiza una recarga completa de la página como alternativa. • Combinación de filtros sin resultados: se muestra el mensaje correspondiente y se ofrece volver al catálogo completo.
Parámetros	• Categorías válidas: 4 (Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos y Productos Lácteos). • Combinación de filtros: aditiva entre categorías y restrictiva respecto de la búsqueda del R.7. • Tiempo máximo de respuesta del filtrado: 1 segundo.
Salidas generadas	• Listado de productos filtrado según las categorías seleccionadas. • Contador de productos encontrados. • Descripción de la categoría seleccionada.
Relación entre entradas y salidas	• Cada categoría seleccionada agrega su conjunto de productos al resultado mostrado. • Sin categorías seleccionadas, la salida corresponde al catálogo completo del R.5.
Información almacenada en base de datos	• Categoría: id (entero, PK), nombre (texto, requerido), descripción (texto, requerido), activa (booleano, requerido). • Producto: id_categoría (FK, requerido), que establece la pertenencia del producto a la categoría.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada categoría muestra su descripción y solo los productos asociados a ella. • Los filtros pueden combinarse entre sí y limpiarse con una sola acción. • El resultado se actualiza sin recargar la página completa e indica la cantidad de productos encontrados.

3.2.7 Requisito funcional 7: Realizar búsqueda avanzada de productos

Identificador	R.7
Nombre del requerimiento	Realizar búsqueda avanzada de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe ofrecer un buscador con filtros que permita encontrar rápidamente productos específicos por nombre, código, rango de precio, origen y disponibilidad, con ordenamiento por precio y por nombre.
Entradas y comprobación de validez	• Término de búsqueda: texto de hasta 100 caracteres; se normaliza a minúsculas y sin tildes. • Rango de precio: valores enteros mayores o iguales a 0, con el mínimo menor o igual al máximo. • Origen y disponibilidad: valores seleccionados de listas predefinidas, opcionales.

	• Criterio de ordenamiento: precio ascendente o descendente, o nombre de la A a la Z o de la Z a la A.
Secuencia de operaciones	1. El usuario ingresa un término de búsqueda o selecciona los filtros disponibles. 2. El sistema normaliza el texto ingresado y depura los caracteres no permitidos. 3. El sistema valida la coherencia del rango de precios. 4. El sistema busca coincidencias por nombre y por código de producto. 5. El sistema aplica los filtros y el ordenamiento solicitados. 6. El sistema entrega los resultados paginados junto con la cantidad de coincidencias. 7. Si no existen coincidencias, el sistema sugiere productos de la misma categoría.
Respuesta a situaciones anormales	• Sin coincidencias: se muestra un mensaje y se sugieren productos de la misma categoría. • Rango de precios inválido: se corrige automáticamente el orden de los valores y se informa. • Texto con caracteres no permitidos: se depura la entrada para prevenir inyección SQL y XSS. • Consulta que supera el tiempo máximo de respuesta: se cancela y se informa al usuario.
Parámetros	• Largo máximo del término de búsqueda: 100 caracteres. • Tiempo máximo de respuesta: 1 segundo para catálogos de hasta 1.000 productos. • Resultados por página: 12. • Ordenamiento por defecto: relevancia de la coincidencia.
Salidas generadas	• Listado de resultados ordenado según el criterio seleccionado. • Cantidad de coincidencias encontradas. • Sugerencias de productos cuando la búsqueda no arroja resultados.
Relación entre entradas y salidas	• El término y los filtros producen un subconjunto del catálogo definido en el R.5. • A igualdad de término y de filtros, la consulta entrega siempre el mismo conjunto de resultados.
Información almacenada en base de datos	• Consulta sobre Producto (nombre, código, precio, origen, activo) y Stock (cantidad). • HistorialBúsqueda: id (entero, PK), término (texto, requerido), fecha (fecha y hora, requerido), id_usuario (FK, opcional); insumo de las recomendaciones del R.24.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• La búsqueda no distingue mayúsculas, minúsculas ni tildes. • Si no hay coincidencias se muestra un mensaje y se sugieren productos de la misma categoría. • Los resultados se entregan en menos de 1 segundo para un catálogo de hasta 1.000 productos.

3.2.8 Requisito funcional 8: Gestionar el carrito de compras

Identificador	R.8
----------------------	-----

Nombre del requerimiento	Gestionar el carrito de compras
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir agregar productos al carrito, modificar la cantidad de cada línea y eliminar productos, manteniendo el contenido del carrito entre sesiones del cliente autenticado.
Entradas y comprobación de validez	• Código de producto: debe existir, estar activo y contar con stock disponible. • Cantidad: valor mayor que 0 y menor o igual al stock disponible del producto. • Acción solicitada: agregar, modificar la cantidad o eliminar la línea. • Identificador del carrito o de la sesión del usuario.
Secuencia de operaciones	1. El cliente selecciona la opción «Agregar al carrito» desde el catálogo o desde la ficha del producto. 2. El sistema valida que el producto esté activo y que exista stock suficiente. 3. Si el producto ya se encuentra en el carrito, el sistema suma la cantidad solicitada. 4. El sistema recalcula el subtotal de la línea y el total del carrito. 5. El sistema actualiza el icono de carrito con la cantidad de productos que contiene. 6. Ante una modificación o una eliminación, el sistema repite la validación y el recálculo. 7. El sistema persiste el carrito del cliente autenticado para recuperarlo en la siguiente sesión.
Respuesta a situaciones anormales	• Cantidad superior al stock disponible: se ajusta al máximo disponible y se informa al cliente. • Producto desactivado o agotado mientras permanece en el carrito: se marca como no disponible, sin bloquear el resto de la compra. • Cantidad igual o menor que 0, o no numérica: se rechaza y se mantiene la cantidad anterior. • Cierre de la sesión o del navegador: el carrito del cliente autenticado se recupera al volver a ingresar. • Falla al guardar la línea: la operación se revierte y el carrito conserva su estado previo.
Parámetros	• Cantidad mínima por línea: 1 unidad de venta. • Cantidad máxima por línea: el stock disponible del producto. • Vigencia del carrito del cliente autenticado: 30 días. • Carrito del visitante: válido solo durante la sesión del navegador.
Salidas generadas	• Carrito actualizado con sus líneas, subtotales y total. • Contador de productos en el icono del carrito. • Mensajes de validación ante cantidades no permitidas.
Relación entre entradas y salidas	• El par producto y cantidad produce una línea de carrito cuyo subtotal es el precio unitario multiplicado por la cantidad. • La suma de los subtotales de las líneas alimenta el resumen del carrito descrito en el R.9.

Información almacenada en base de datos	• Carrito: id (entero, PK), id_cliente (FK, opcional), id_sesión (texto, opcional), fecha_creación (fecha y hora, requerido), fecha_actualización (fecha y hora, requerido). • LíneaCarrito: id (entero, PK), id_carrito (FK, requerido), código_producto (FK, requerido), cantidad (decimal, requerido), precio_unitario (entero en CLP, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• La cantidad solicitada nunca puede superar el stock disponible del producto. • Al modificar o eliminar una línea el total se recalcula automáticamente. • El carrito de un cliente autenticado se conserva al cerrar y volver a iniciar sesión. • El icono de carrito muestra en todo momento la cantidad de productos que contiene.

3.2.9 Requisito funcional 9: Visualizar el resumen del carrito

Identificador	R.9
Nombre del requerimiento	Visualizar el resumen del carrito
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe mostrar un resumen del carrito con el detalle por producto (precio unitario, cantidad y subtotal), el costo de despacho, los descuentos aplicados y el total a pagar.
Entradas y comprobación de validez	• Contenido vigente del carrito: líneas con producto, cantidad y precio unitario. • Comuna de la dirección de despacho seleccionada, perteneciente a la cobertura definida. • Cupón de descuento o canje de puntos: opcional, vigente y aplicable (R.21).
Secuencia de operaciones	1. El sistema toma las líneas vigentes del carrito del cliente. 2. El sistema calcula el subtotal de cada línea como precio unitario por cantidad. 3. El sistema suma los subtotales de todas las líneas. 4. El sistema determina el costo de despacho según la comuna de destino. 5. El sistema aplica los descuentos y el canje de puntos vigentes. 6. El sistema calcula el total a pagar y lo presenta en pesos chilenos con separador de miles. 7. El sistema recalcula el resumen ante cualquier cambio de cantidad o de dirección.
Respuesta a situaciones anormales	• Comuna sin cobertura de despacho: se informa y no se permite avanzar hasta seleccionar otra dirección. • Cupón inválido o vencido: se descarta con aviso y el total se recalcula sin ese descuento. • Precio modificado por el administrador mientras el carrito estaba abierto: se aplica el precio vigente y se advierte al cliente. • Carrito vacío: se muestra un mensaje informativo y se invita a volver al catálogo.

	• Error de cálculo o de conexión: no se muestra un total parcial; se informa la situación y se reintenta.
Parámetros	• Costo de despacho por comuna: tabla parametrizable mantenida por el administrador. • Descuento máximo acumulable: 100% del subtotal de productos. • Moneda: peso chileno (CLP), con impuestos incluidos según la Ley N° 19.496. • Formato de presentación de montos: \$#.### sin decimales.
Salidas generadas	• Tabla de detalle con producto, precio unitario, cantidad y subtotal. • Costo de despacho, descuentos aplicados y total a pagar. • Mensajes de advertencia por cambios de precio o de disponibilidad.
Relación entre entradas y salidas	• Total a pagar = suma de los subtotales + costo de despacho – descuentos aplicados. • Toda variación de cantidad, de dirección o de descuento genera un nuevo cálculo del total.
Información almacenada en base de datos	• Lectura de LíneaCarrito (cantidad, precio_unitario) y de Producto (precio vigente). • TarifaDespacho: comuna (texto, PK, requerido), valor (entero en CLP, requerido). • Cupón: código (texto, PK), tipo (porcentaje / monto, requerido), valor (entero, requerido), fecha_vigencia (fecha, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Los montos se presentan en pesos chilenos con separador de miles (por ejemplo \$1.200). • El total corresponde exactamente a la suma de los subtotales más el despacho, menos los descuentos. • El resumen se recalcula ante cualquier cambio de cantidad o de dirección de despacho.

3.2.10 Requisito funcional 10: Confirmar pedido y generar boleta

Identificador	R.10
Nombre del requerimiento	Confirmar pedido y generar boleta
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente, Sistema
Descripción	El sistema debe permitir confirmar la compra, registrar el pedido con un número único y generar la boleta correspondiente con el detalle de los productos, los montos y los datos de despacho.
Entradas y comprobación de validez	• Carrito con al menos una línea válida y con stock disponible. • Dirección de despacho seleccionada y validada, perteneciente al cliente. • Fecha de entrega preferida, obtenida según el R.13. • Medio de pago y resultado entregado por la pasarela de pago (aprobado o rechazado).

	Datos de la boleta: cliente, detalle de productos, montos y datos de despacho.
Secuencia de operaciones	- El cliente confirma la compra desde el resumen del carrito. - El sistema revalida el stock y los precios de todas las líneas. - El sistema inicia una transacción y genera el número de pedido único y correlativo. - El sistema deriva el pago a la pasarela de pago externa y espera su respuesta. - Con el pago aprobado, el sistema descuenta el stock, registra el pedido en estado «En preparación» y genera la boleta en PDF. - El sistema confirma la transacción y vacía el carrito del cliente. - El sistema envía la boleta al correo del cliente y la deja disponible para su descarga.
Respuesta a situaciones anormales	- Stock insuficiente al confirmar: la operación se revierte completa y se informa el producto afectado. - Pago rechazado o caída de la pasarela: no se genera el pedido y el carrito se conserva íntegro. - Error al generar el PDF o al enviar el correo: el pedido se mantiene y la boleta queda disponible para descarga y reenvío. - Doble envío del formulario de confirmación: se ignora mediante control de idempotencia, evitando pedidos duplicados. - Corte de conexión durante la transacción: se revierte por completo, sin descuentos de stock parciales.
Parámetros	- Numeración de pedidos: correlativa por año, con formato P-AAAA-000001. - Tiempo máximo de procesamiento de la confirmación: 3 segundos. - Tiempo máximo de espera de la pasarela de pago: 30 segundos. - Estado inicial del pedido: «En preparación».
Salidas generadas	- Número de pedido único entregado al cliente. - Boleta en formato PDF, descargable y enviada al correo del cliente. - Pedido registrado en el historial de compras del cliente. - Stock descontado y notificación inicial de estado (R.11).
Relación entre entradas y salidas	- Carrito válido + dirección + pago aprobado producen el pedido, la boleta y el descuento de stock en una única transacción. - Si cualquiera de las entradas falla, ninguna de las salidas se genera (comportamiento de todo o nada).
Información almacenada en base de datos	- Pedido: número (texto, PK, requerido), id_cliente (FK, requerido), fecha (fecha y hora, requerido), id_dirección (FK, requerido), fecha_entrega (fecha, requerido), subtotal, despacho, descuento y total (enteros en CLP, requeridos), estado (texto, requerido). - DetallePedido: id (entero, PK), número_pedido (FK, requerido), código_producto (FK, requerido), cantidad (decimal, requerido), precio_unitario (entero, requerido), subtotal (entero, requerido).

	Boleta: folio (texto, PK), número_pedido (FK, requerido), fecha_emisión (fecha y hora, requerido), archivo_pdf (texto, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- Al confirmar se genera un número de pedido único y correlativo. - La boleta se genera en formato PDF descargable y se envía al correo del cliente. - El stock de cada producto se descuenta en la misma transacción; si un producto quedó sin stock la operación se revierte completa y se informa al cliente. - El pedido queda registrado en el historial del cliente con estado inicial «En preparación».

3.2.11 Requisito funcional 11: Notificar el estado del pedido

Identificador	R.11
Nombre del requerimiento	Notificar el estado del pedido
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Sistema, Cliente
Descripción	El sistema debe notificar al cliente cada cambio de estado de su pedido dentro del flujo definido: En preparación, Despachado, En reparto, Entregado o Cancelado.
Entradas y comprobación de validez	- Número del pedido cuyo estado cambia. - Nuevo estado: En preparación, Despachado, En reparto, Entregado o Cancelado. - Usuario que ejecuta el cambio, o bien el proceso automático del sistema. - Motivo: obligatorio cuando el nuevo estado es «Cancelado».
Secuencia de operaciones	- El personal autorizado actualiza el estado del pedido (R.17) o el sistema lo hace de forma automática. - El sistema valida que la transición de estado esté permitida por el flujo definido. - El sistema registra el nuevo estado en el historial, con fecha y hora. - El sistema genera la notificación por correo electrónico y la notificación interna en la cuenta del cliente. - El sistema encola el envío del correo y lo despacha dentro del plazo definido. - El sistema confirma el envío o aplica la política de reintentos.
Respuesta a situaciones anormales	- Transición de estado no permitida: se rechaza el cambio y se informa al usuario. - Caída del servicio de correo: la notificación queda encolada y se reintenta automáticamente. - Correo rebotado: se registra el error y la notificación interna queda igualmente disponible en la cuenta. - Cambio duplicado al mismo estado: no genera una nueva notificación. - Cliente sin correo válido: se registra la notificación interna y se alerta al administrador.

Parámetros	• Tiempo máximo de envío de la notificación: 5 minutos desde el cambio de estado. • Reintentos de envío: 3, con intervalos de 10 minutos. • Estados válidos: 5 (En preparación, Despachado, En reparto, Entregado y Cancelado). • Flujo permitido: En preparación → Despachado → En reparto → Entregado; «Cancelado» disponible hasta antes de «En reparto».
Salidas generadas	• Correo electrónico al cliente informando el nuevo estado del pedido. • Notificación visible dentro de la cuenta del cliente. • Historial de estados del pedido con fecha y hora de cada cambio.
Relación entre entradas y salidas	• Cada cambio de estado válido genera exactamente una notificación por canal y un registro en el historial. • Una transición inválida no genera notificación ni registro alguno.
Información almacenada en base de datos	• HistorialEstadoPedido: id (entero, PK), número_pedido (FK, requerido), estado (texto, requerido), fecha_hora (fecha y hora, requerido), id_usuario (FK, requerido), motivo (texto, opcional). • Notificación: id (entero, PK), id_cliente (FK, requerido), número_pedido (FK, requerido), canal (Correo / Interna, requerido), estado_envío (Pendiente / Enviada / Fallida, requerido), fecha (fecha y hora, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada cambio de estado genera una notificación por correo electrónico y una notificación dentro de la cuenta del cliente. • La notificación se envía dentro de los 5 minutos posteriores al cambio de estado. • El historial de estados del pedido queda registrado con fecha y hora.

3.2.12 Requisito funcional 12: Rastrear el pedido en tiempo real

Identificador	R.12
Nombre del requerimiento	Rastrear el pedido en tiempo real
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente consultar en línea el estado y el avance de sus pedidos mediante un número de seguimiento asociado al despacho.
Entradas y comprobación de validez	• Número de seguimiento o número de pedido: formato válido y existente. • Sesión activa del cliente dueño del pedido o de personal autorizado.
Secuencia de operaciones	1. El cliente ingresa a «Mis pedidos» o escribe su número de seguimiento. 2. El sistema valida que el pedido exista y que pertenezca al usuario que consulta. 3. El sistema recupera el estado actual, la fecha estimada de entrega y el historial de estados.

	4. El sistema muestra la línea de tiempo del pedido con los estados ya cumplidos. 5. El sistema actualiza automáticamente la información según la frecuencia definida.
Respuesta a situaciones anormales	• Número de seguimiento inexistente: se muestra el mensaje «pedido no encontrado». • Pedido perteneciente a otro cliente: se deniega el acceso y se registra el intento en el log de seguridad. • Sin información del transportista: se muestra el último estado conocido con su fecha y hora. • Servicio de seguimiento no disponible: se informa y se mantiene la vista con los datos locales del pedido.
Parámetros	• Frecuencia de actualización automática: cada 15 minutos. • Formato del número de seguimiento: HH-AAAA-000000. • Retención del historial de seguimiento: vida del pedido más 12 meses.
Salidas generadas	• Estado actual del pedido y fecha estimada de entrega. • Línea de tiempo con los estados anteriores y sus fechas. • Registro en el log de seguridad ante intentos de acceso no autorizado.
Relación entre entradas y salidas	• Un número de seguimiento válido consultado por un usuario autorizado produce el estado y el historial del pedido. • En cualquier otro caso, el sistema no entrega información alguna del pedido.
Información almacenada en base de datos	• Lectura de Pedido (estado, fecha) y de HistorialEstadoPedido (estados y fechas). • Despacho: número_seguimiento (texto, PK, requerido), número_pedido (FK, requerido), fecha_estimada (fecha, requerido), transportista (texto, opcional).
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El seguimiento muestra el estado actual, la fecha estimada de entrega y la línea de tiempo de los estados anteriores. • La información se actualiza automáticamente al menos cada 15 minutos. • Solo el cliente dueño del pedido y el personal autorizado pueden consultar el seguimiento.

3.2.13 Requisito funcional 13: Seleccionar fecha de entrega preferida

Identificador	R.13
Nombre del requerimiento	Seleccionar fecha de entrega preferida
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente escoger, durante la confirmación del pedido, una fecha de entrega preferida dentro de las fechas disponibles para su comuna de despacho.
Entradas y comprobación de validez	• Comuna de la dirección de despacho seleccionada. • Fecha de entrega escogida: formato dd-mm-aaaa, perteneciente a las fechas ofrecidas por el sistema.

	• Pedido en proceso de confirmación (R.10).
Secuencia de operaciones	1. Durante la confirmación del pedido, el sistema toma la comuna de la dirección de despacho. 2. El sistema calcula las fechas disponibles según el cupo por comuna y la anticipación mínima. 3. El sistema excluye domingos y días festivos. 4. El sistema presenta el calendario con las fechas habilitadas. 5. El cliente selecciona una fecha y el sistema reserva el cupo correspondiente. 6. El sistema registra la fecha en el pedido y la refleja en la boleta y en el seguimiento.
Respuesta a situaciones anormales	• Fecha sin cupo al momento de confirmar, por haber sido tomada por otro cliente: se informa y se solicita elegir otra. • Fecha con menos de 24 horas de anticipación: se rechaza y no se ofrece en el calendario. • Comuna sin cobertura: no se ofrecen fechas y se informa al cliente. • Calendario de festivos no disponible: se aplica el último calendario cargado y se advierte la situación.
Parámetros	• Anticipación mínima para la entrega: 24 horas. • Horizonte de la agenda de despacho: 30 días. • Cupo diario por comuna: parametrizable por el administrador. • Días no hábiles: domingos y festivos nacionales.
Salidas generadas	• Calendario con las fechas de entrega habilitadas para la comuna. • Fecha de entrega registrada en el pedido, visible en la boleta y en el seguimiento. • Cupo del día y de la comuna descontado.
Relación entre entradas y salidas	• La comuna y el calendario de cupos producen el conjunto de fechas ofrecidas al cliente. • La fecha elegida descuenta un cupo del día y de la comuna correspondientes.
Información almacenada en base de datos	• AgendaDespacho: id (entero, PK), comuna (texto, requerido), fecha (fecha, requerido), cupo_total (entero, requerido), cupo_usado (entero, requerido). • Pedido: fecha_entrega (fecha, requerido). • Festivo: fecha (fecha, PK, requerido), descripción (texto, requerido).
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Se ofrecen solo fechas con cupo disponible y con al menos 24 horas de anticipación. • No se ofrecen domingos ni días festivos. • La fecha escogida queda registrada en el pedido y visible en la boleta y en el seguimiento.

3.2.14 Requisito funcional 14: Registrar reseñas y calificaciones de productos

Identificador	R.14
Nombre del requerimiento	Registrar reseñas y calificaciones de productos

Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente, Administrador
Descripción	El sistema debe permitir a los clientes calificar de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario sobre los productos que efectivamente compraron y recibieron.
Entradas y comprobación de validez	• Código del producto que se desea reseñar. • Calificación: número entero de 1 a 5, obligatorio. • Comentario: texto de 10 a 500 caracteres, opcional, sin etiquetas HTML ni scripts. • Número de un pedido en estado «Entregado» que contenga el producto.
Secuencia de operaciones	1. El cliente ingresa a la ficha del producto o a su historial de compras. 2. El sistema verifica que exista un pedido entregado con ese producto y sin reseña previa. 3. El sistema habilita el formulario de calificación y comentario. 4. El cliente ingresa la calificación y, opcionalmente, el comentario. 5. El sistema valida el contenido y depura los caracteres no permitidos. 6. El sistema guarda la reseña y recalcula el promedio de calificación del producto. 7. El sistema publica la reseña en la ficha; el administrador puede moderarla u ocultarla.
Respuesta a situaciones anormales	• Cliente sin una compra entregada del producto: la opción de reseñar no se habilita. • Segunda reseña para el mismo producto y pedido: se rechaza indicando que ya existe una. • Edición fuera del plazo de 30 días: se bloquea la modificación y se conserva la reseña original. • Contenido inapropiado: el administrador oculta la reseña y el promedio se recalcula sin ella. • Intento de inyectar HTML o scripts en el comentario: el contenido se depura antes de almacenarse.
Parámetros	• Escala de calificación: de 1 a 5 estrellas. • Largo del comentario: de 10 a 500 caracteres. • Plazo de edición de la reseña: 30 días desde su publicación. • Reseñas permitidas: una por producto y por pedido.
Salidas generadas	• Reseña publicada en la ficha del producto. • Promedio de calificación y cantidad de reseñas visibles del producto. • Registro de las acciones de moderación realizadas por el administrador.
Relación entre entradas y salidas	• Las calificaciones visibles producen el promedio: suma de las calificaciones dividida por la cantidad de reseñas visibles. • Ocultar una reseña excluye su calificación del promedio y disminuye el contador.
Información almacenada en base de datos	• Reseña: id (entero, PK), código_producto (FK, requerido), id_cliente (FK, requerido), número_pedido (FK, requerido), calificación (entero de 1 a 5, requerido), comentario (texto,

	opcional), fecha (fecha y hora, requerido), visible (booleano, requerido), id_moderador (FK, opcional).
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Solo puede reseñar quien tiene un pedido entregado que contenga el producto. • Se permite una reseña por producto y por pedido, editable durante 30 días. • El Administrador puede moderar u ocultar reseñas con contenido inapropiado. • La ficha del producto muestra el promedio de calificación y la cantidad de reseñas.

3.2.15 Requisito funcional 15: Administrar el catálogo de productos

Identificador	R.15
Nombre del requerimiento	Administrar el catálogo de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar, modificar y desactivar productos y categorías, incluyendo código, nombre, precio, unidad de venta, descripción, origen e imágenes.
Entradas y comprobación de validez	• Código de producto: dos letras de categoría (FR, VR, PO o PL) y tres dígitos correlativos, único y obligatorio. • Nombre: texto de 3 a 80 caracteres, obligatorio. • Categoría, precio (entero mayor que 0 en CLP), unidad de venta y origen: obligatorios. • Descripción: texto de 20 a 1.000 caracteres, obligatorio. • Imágenes: archivos JPG o PNG de hasta 2 MB cada uno, opcionales. • Estado del producto: activo o desactivado.
Secuencia de operaciones	1. El administrador ingresa al mantenedor de productos y categorías del backoffice. 2. El administrador selecciona crear, consultar, modificar o desactivar un producto. 3. El administrador ingresa o edita los datos del producto. 4. El sistema valida el formato de los campos y la unicidad del código. 5. El sistema guarda los cambios dentro de una transacción. 6. El sistema registra la operación con usuario, fecha y hora. 7. El catálogo público refleja el cambio de inmediato.
Respuesta a situaciones anormales	• Código duplicado: se rechaza la operación indicando el producto que ya lo utiliza. • Imagen que excede el tamaño o el formato permitido: se rechaza el archivo y se conserva el resto de los datos. • Desactivación de un producto con pedidos en curso: se permite, pero se advierte y se conserva el producto en los pedidos históricos. • Precio igual a 0, negativo o no numérico: se rechaza la operación.

	• Pérdida de conexión al guardar: la operación se revierte, sin aplicarse parcialmente.
Parámetros	• Prefijos válidos de código: FR, VR, PO y PL. • Largo del código de producto: 5 caracteres. • Tamaño máximo por imagen: 2 MB; formatos JPG y PNG. • Precio expresado en enteros de pesos chilenos, sin decimales.
Salidas generadas	• Producto creado, modificado o desactivado en el catálogo. • Catálogo público actualizado con la información vigente. • Registro de auditoría con el usuario, la fecha y la hora de cada operación.
Relación entre entradas y salidas	• Los datos ingresados por el administrador se convierten en la ficha que consultan el visitante y el cliente (R.5 y R.23). • Un producto desactivado deja de generar tarjeta en el catálogo, pero se mantiene en los pedidos ya emitidos.
Información almacenada en base de datos	• Producto: código (texto, PK, requerido), nombre, id_categoria, precio, unidad_venta, descripción, origen (requeridos), activo (booleano, requerido). • ImagenProducto: id (entero, PK), código_producto (FK, requerido), archivo (texto, requerido), orden (entero, requerido). • Auditoría: id (entero, PK), entidad (texto, requerido), id_registro (texto, requerido), acción (Crear / Modificar / Desactivar, requerido), id_usuario (FK, requerido), fecha_hora (fecha y hora, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El código de producto es único y respeta el formato de HuertoHogar (FR, VR, PO o PL más número correlativo). • Un producto desactivado deja de mostrarse en el catálogo público pero se conserva en los pedidos históricos. • Toda creación o modificación queda registrada con usuario, fecha y hora.

3.2.16 Requisito funcional 16: Controlar el stock de productos

Identificador	R.16
Nombre del requerimiento	Controlar el stock de productos
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador, Bodeguero
Descripción	El sistema debe mantener actualizado el stock de cada producto, descontándolo al confirmar pedidos, reponiéndolo ante cancelaciones y permitiendo su ajuste manual por parte del personal autorizado.
Entradas y comprobación de validez	• Código del producto cuyo stock se modifica. • Cantidad del movimiento: valor numérico distinto de 0. • Motivo del ajuste manual: recepción, merma, corrección de inventario o devolución; obligatorio. • Usuario autorizado (Administrador o Bodeguero). • Movimientos automáticos generados por la confirmación (R.10) o la cancelación (R.17) de pedidos.

Secuencia de operaciones	1. El sistema descuenta el stock al confirmarse un pedido y lo repone al cancelarse. 2. El bodeguero o el administrador registra un ajuste manual indicando cantidad y motivo. 3. El sistema valida que el saldo resultante no sea negativo. 4. El sistema aplica el movimiento dentro de una transacción. 5. El sistema registra el movimiento con usuario, motivo, fecha y hora. 6. El sistema compara el saldo con el umbral mínimo definido para el producto. 7. El sistema alerta al administrador cuando el saldo queda bajo el umbral.
Respuesta a situaciones anormales	• Ajuste que dejaría el stock en un valor negativo: se rechaza la operación. • Dos pedidos simultáneos sobre la última unidad disponible: se resuelve mediante bloqueo del registro y el segundo recibe aviso de stock insuficiente. • Ajuste sin motivo informado: se rechaza la operación. • Falla durante la transacción: el movimiento se revierte completo. • Producto inexistente o desactivado: no se permite registrar movimientos.
Parámetros	• Stock mínimo permitido: 0 (nunca negativo). • Umbral de alerta por producto: configurable, con 10 unidades de venta por defecto. • Unidades de medida: kilos, bolsas o frascos, según la unidad de venta del producto. • Motivos válidos de ajuste: recepción, merma, corrección de inventario y devolución.
Salidas generadas	• Stock actualizado y reflejado en la disponibilidad del catálogo. • Alerta al administrador por stock bajo el umbral. • Movimiento de stock registrado y trazable.
Relación entre entradas y salidas	• Stock final = stock inicial – ventas confirmadas + cancelaciones ± ajustes manuales. • El saldo resultante determina la disponibilidad mostrada en el catálogo (R.5) y el máximo aceptado en el carrito (R.8).
Información almacenada en base de datos	• Stock: código_producto (FK y PK, requerido), cantidad (decimal, requerido), umbral_alerta (decimal, requerido). • MovimientoStock: id (entero, PK), código_producto (FK, requerido), tipo (Venta / Cancelación / Ajuste, requerido), cantidad (decimal, requerido), motivo (texto, requerido), id_usuario (FK, requerido), fecha_hora (fecha y hora, requerido).
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El stock disponible nunca puede quedar en un valor negativo. • El sistema alerta al administrador cuando un producto baja del umbral mínimo definido. • Todo ajuste manual de stock queda registrado con usuario, motivo, fecha y hora.

3.2.17 Requisito funcional 17: Administrar pedidos y sus estados

Identificador	R.17
Nombre del requerimiento	Administrar pedidos y sus estados
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador, Vendedor, Bodeguero
Descripción	El sistema debe permitir al personal autorizado consultar los pedidos, filtrarlos por estado y fecha, y actualizar su estado a lo largo del proceso de preparación, despacho y entrega.
Entradas y comprobación de validez	• Filtros de consulta: estado del pedido, rango de fechas, cliente o número de pedido. • Nuevo estado a aplicar, perteneciente al flujo definido. • Motivo de cancelación: obligatorio cuando el nuevo estado es «Cancelado». • Perfil del usuario que ejecuta la acción (Administrador, Vendedor o Bodeguero).
Secuencia de operaciones	1. El usuario autorizado ingresa al módulo de administración de pedidos. 2. El usuario aplica los filtros de estado y de fecha requeridos. 3. El usuario selecciona un pedido y revisa su detalle. 4. El usuario actualiza el estado del pedido según el flujo definido. 5. Si el pedido se cancela, el usuario registra el motivo y el sistema repone el stock de sus productos. 6. El sistema dispara la notificación al cliente descrita en el R.11. 7. El sistema registra el cambio con usuario, fecha y hora.
Respuesta a situaciones anormales	• Transición no permitida (por ejemplo, de «Entregado» a «En preparación»): se rechaza el cambio. • Cancelación de un pedido ya entregado: no se permite y se informa la restricción. • Cancelación sin motivo: se rechaza la operación. • Falla al reponer el stock: se revierte el cambio de estado completo. • Usuario sin permisos para la acción: se deniega el acceso y se registra en el log de seguridad.
Parámetros	• Flujo de estados: En preparación → Despachado → En reparto → Entregado. • Cancelación disponible: hasta antes del estado «En reparto». • Resultados por página en el listado: 25. • Rango máximo de consulta por fecha: 12 meses.
Salidas generadas	• Listado de pedidos filtrado según los criterios aplicados. • Estado del pedido actualizado y visible para el cliente. • Stock repuesto en el caso de las cancelaciones. • Notificación al cliente y registro de auditoría del cambio.
Relación entre entradas y salidas	• Un cambio de estado válido produce un registro en el historial y una notificación al cliente. • Una cancelación produce, además, un movimiento de reposición de stock por cada línea del pedido.
Información almacenada en base de datos	• Pedido: estado (texto, requerido), actualizado por esta operación.

	• HistorialEstadoPedido: número_pedido (FK, requerido), estado (texto, requerido), id_usuario (FK, requerido), motivo (texto, opcional), fecha_hora (fecha y hora, requerido). • MovimientoStock: registro de tipo «Cancelación» por cada producto repuesto.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Los estados solo avanzan según el flujo definido; la cancelación exige registrar un motivo. • La cancelación de un pedido repone el stock de los productos involucrados. • Cada cambio de estado dispara la notificación descrita en el R.11.

3.2.18 Requisito funcional 18: Consultar historial de compras y repetir pedido

Identificador	R.18
Nombre del requerimiento	Consultar historial de compras y repetir pedido
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Cliente
Descripción	El sistema debe permitir al cliente consultar sus compras anteriores con su detalle y boleta, y volver a generar un pedido a partir de una compra previa.
Entradas y comprobación de validez	• Identificación del cliente autenticado. • Filtros opcionales de consulta: rango de fechas y estado del pedido. • Número del pedido que se desea repetir.
Secuencia de operaciones	1. El cliente ingresa a la sección «Mis compras». 2. El sistema lista sus pedidos ordenados desde el más reciente al más antiguo. 3. El cliente abre el detalle de un pedido y puede descargar su boleta en PDF. 4. Al seleccionar «Repetir pedido», el sistema recorre las líneas de esa compra. 5. El sistema verifica que cada producto siga activo y con stock disponible. 6. El sistema carga en el carrito los productos disponibles e informa cuáles quedaron fuera. 7. El cliente continúa con el flujo normal de compra (R.9 y R.10).
Respuesta a situaciones anormales	• Cliente sin compras registradas: se muestra un mensaje informativo con un enlace al catálogo. • Producto discontinuado o sin stock: se omite de la carga y se informa al cliente. • Cantidad original superior al stock actual: se carga el máximo disponible y se advierte el ajuste. • Boleta no disponible: se ofrece generarla nuevamente o solicitar su reenvío por correo. • Intento de consultar un pedido de otro cliente: se deniega el acceso.
Parámetros	• Orden por defecto del historial: fecha descendente.

	• Retención del historial de compras: mínimo 12 meses. • Formato de descarga de la boleta: PDF. • Pedidos por página: 10.
Salidas generadas	• Listado del historial de compras con su detalle. • Boleta del pedido en formato PDF descargable. • Carrito precargado con los productos disponibles de la compra anterior. • Mensaje con el detalle de los productos que no pudieron cargarse.
Relación entre entradas y salidas	• Cada línea vigente del pedido anterior genera una línea de carrito equivalente, según las reglas del R.8. • Las líneas cuyo producto ya no está disponible no generan línea de carrito, pero sí un aviso al cliente.
Información almacenada en base de datos	• Lectura de Pedido, DetallePedido, Boleta, Producto y Stock. • Escritura en Carrito y LíneaCarrito al ejecutar la acción «Repetir pedido».
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El historial se ordena desde la compra más reciente a la más antigua y permite descargar la boleta. • La acción «Repetir pedido» carga en el carrito los productos disponibles de esa compra. • Si algún producto ya no está disponible se informa al cliente y se cargan solo los vigentes.

3.2.19 Requisito funcional 19: Mostrar mapa de tiendas y puntos de despacho

Identificador	R.19
Nombre del requerimiento	Mostrar mapa de tiendas y puntos de despacho
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe incluir en la sección «Nosotros» un mapa interactivo con la ubicación de las tiendas de HuertoHogar en Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción.
Entradas y comprobación de validez	• Datos de cada tienda: nombre, dirección, comuna, región, coordenadas y horario de atención. • Interacción del usuario: acercamiento, desplazamiento y selección de un punto del mapa.
Secuencia de operaciones	1. El usuario ingresa a la sección «Nosotros». 2. El sistema solicita el mapa al servicio externo de mapas. 3. El sistema carga los puntos correspondientes a las tiendas activas. 4. El usuario navega por el mapa y selecciona un punto de interés. 5. El sistema muestra el nombre de la tienda, su dirección y su horario de atención. 6. Si el servicio de mapas no responde, el sistema muestra el listado de direcciones como alternativa.

Respuesta a situaciones anormales	• Servicio de mapas caído o sin cuota disponible: se muestra el listado de direcciones de las tiendas. • Coordenadas mal cargadas o incompletas: el punto no se dibuja y el error se registra para su corrección. • Conexión lenta: se muestra un indicador de carga y se aplica el tiempo máximo de espera definido. • Dispositivo sin soporte para el mapa interactivo: se entrega la vista de listado.
Parámetros	• Tiendas publicadas: 7 (Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción). • Tiempo máximo de espera del servicio de mapas: 10 segundos. • Nivel de acercamiento inicial: vista país. • Datos de tiendas mantenibles por el administrador, sin intervención del equipo de desarrollo.
Salidas generadas	• Mapa interactivo con los puntos de las tiendas de HuertoHogar. • Ficha emergente con el nombre, la dirección y el horario de cada tienda. • Listado de direcciones como alternativa ante la falla del servicio de mapas.
Relación entre entradas y salidas	• Cada tienda activa de la base de datos produce un punto en el mapa y una fila en el listado alternativo. • Una tienda desactivada no genera punto ni fila.
Información almacenada en base de datos	• Tienda: id (entero, PK), nombre (texto, requerido), dirección (texto, requerido), comuna (texto, requerido), región (texto, requerido), latitud y longitud (decimales, requeridos), horario (texto, requerido), activa (booleano, requerido).
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Cada punto del mapa muestra el nombre de la tienda, su dirección y su horario de atención. • El mapa es navegable (zoom y desplazamiento) y funciona en dispositivos móviles. • Si el servicio de mapas no está disponible se muestra el listado de direcciones como alternativa.

3.2.20 Requisito funcional 20: Publicar contenido educativo (blog)

Identificador	R.20
Nombre del requerimiento	Publicar contenido educativo (blog)
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Administrador, Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe contar con una sección de blog o noticias donde el administrador publique artículos sobre alimentación saludable y sostenibilidad, visibles para todos los visitantes.
Entradas y comprobación de validez	• Título del artículo: texto de 5 a 120 caracteres, obligatorio. • Contenido: texto enriquecido, obligatorio, sin scripts ni etiquetas no permitidas. • Tema o etiqueta: valor de una lista predefinida, obligatorio.

	• Imagen destacada: archivo JPG o PNG de hasta 2 MB, opcional. • Productos del catálogo relacionados: opcionales, deben existir y estar activos.
Secuencia de operaciones	1. El administrador ingresa al módulo de contenidos del backoffice. 2. El administrador crea un artículo nuevo o edita uno existente. 3. El sistema valida los campos obligatorios y depura el contenido ingresado. 4. El administrador guarda el artículo como borrador o lo publica. 5. El sistema muestra los artículos publicados, del más reciente al más antiguo. 6. El visitante o el cliente consulta el listado y puede filtrarlo por tema. 7. El administrador puede despublicar un artículo en cualquier momento.
Respuesta a situaciones anormales	• Campos obligatorios incompletos: no se permite publicar y el artículo se conserva como borrador. • Imagen fuera del formato o del tamaño permitido: se rechaza el archivo y se conserva el resto del contenido. • Contenido con scripts o HTML no permitido: se depura antes de almacenarse (prevención de XSS). • Producto relacionado desactivado: el vínculo deja de mostrarse en el artículo. • Sin artículos publicados: la sección muestra un mensaje informativo.
Parámetros	• Artículos por página: 10. • Largo del título: de 5 a 120 caracteres. • Estados del artículo: Borrador y Publicado. • Tamaño máximo de la imagen destacada: 2 MB.
Salidas generadas	• Artículo publicado y visible para todos los visitantes. • Listado del blog con filtro por tema. • Vínculos a los productos del catálogo relacionados con el artículo.
Relación entre entradas y salidas	• Cada artículo en estado «Publicado» genera una entrada visible en el blog. • Los artículos en estado «Borrador» no son accesibles desde el sitio público.
Información almacenada en base de datos	• Artículo: id (entero, PK), título (texto, requerido), contenido (texto, requerido), imagen (texto, opcional), tema (texto, requerido), fecha_publicación (fecha y hora, requerido), estado (Borrador / Publicado, requerido), id_autor (FK, requerido). • ArtículoProducto: id_artículo (FK, requerido), código_producto (FK, requerido).
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El administrador puede crear, editar, publicar y despublicar artículos con título, imagen, contenido y fecha. • Los artículos se listan del más reciente al más antiguo y pueden filtrarse por tema. • Cada artículo puede vincularse a productos del catálogo relacionados.

3.2.21 Requisito funcional 21: Gestionar el programa de fidelización

Identificador	R.21
Nombre del requerimiento	Gestionar el programa de fidelización
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente, Administrador
Descripción	El sistema debe acumular puntos por cada compra confirmada del cliente y permitir canjearlos por descuentos en compras posteriores, según las reglas definidas por HuertoHogar.
Entradas y comprobación de validez	• Pedido en estado «Entregado» con su monto total. • Puntos a canjear: entero mayor que 0 y menor o igual al saldo disponible del cliente. • Parámetros de acumulación y de canje definidos por el administrador.
Secuencia de operaciones	1. El pedido del cliente pasa al estado «Entregado». 2. El sistema calcula los puntos correspondientes según la tasa de acumulación vigente. 3. El sistema acredita los puntos en la cuenta del cliente y registra el movimiento. 4. El cliente consulta su saldo y su historial de acumulación y canje. 5. Durante la compra, el cliente solicita canjear parte o la totalidad de sus puntos. 6. El sistema valida el saldo y convierte los puntos en un descuento sobre el total. 7. El descuento se refleja en el resumen del carrito y en la boleta, y el saldo se descuenta.
Respuesta a situaciones anormales	• Canje superior al saldo disponible: se rechaza y se muestra el saldo real del cliente. • Pedido cancelado después de acreditar los puntos: se revierten los puntos correspondientes. • Cambio de la tasa mientras hay un canje en curso: se aplica la tasa vigente al iniciar el canje. • Canjes simultáneos sobre el mismo saldo: prevalece el primero y el segundo se rechaza por saldo insuficiente. • Puntos vencidos: se descuentan del saldo y se informa al cliente.
Parámetros	• Tasa de acumulación: 1 punto por cada \$1.000 de compra (configurable por el administrador). • Valor de canje: 1 punto equivale a \$10 de descuento (configurable por el administrador). • Vigencia de los puntos acumulados: 12 meses. • Descuento máximo por canje: el total de productos del pedido.
Salidas generadas	• Saldo de puntos actualizado en la cuenta del cliente. • Historial de acumulación y de canje de puntos. • Descuento aplicado, visible en el resumen del carrito y en la boleta.
Relación entre entradas y salidas	• Puntos acreditados = total del pedido entregado × tasa de acumulación vigente.

	• Descuento aplicado = puntos canjeados × valor de canje vigente.
Información almacenada en base de datos	• CuentaPuntos: id_cliente (FK y PK, requerido), saldo (entero, requerido). • MovimientoPuntos: id (entero, PK), id_cliente (FK, requerido), tipo (Acumulación / Canje / Reversa, requerido), puntos (entero, requerido), número_pedido (FK, opcional), fecha (fecha y hora, requerido). • ParámetroFidelización: clave (texto, PK), valor (texto, requerido), vigencia (fecha, requerido).
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Los puntos se acreditan solo cuando el pedido pasa al estado «Entregado». • El cliente visualiza su saldo de puntos y el historial de acumulación y canje. • El descuento por canje se refleja en el resumen del carrito y en la boleta. • El administrador puede configurar la tasa de acumulación y el valor de canje.

3.2.22 Requisito funcional 22: Compartir productos y promociones en redes sociales

Identificador	R.22
Nombre del requerimiento	Compartir productos y promociones en redes sociales
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe ofrecer, en la ficha de producto y en las promociones, botones que permitan compartir el contenido en redes sociales.
Entradas y comprobación de validez	• Código del producto o identificador de la promoción que se desea compartir. • Red social seleccionada: Facebook, Instagram o WhatsApp.
Secuencia de operaciones	1. El usuario abre la ficha del producto o la promoción. 2. El usuario selecciona el botón de la red social en la que desea compartir. 3. El sistema construye la URL pública del contenido con sus metadatos (título, descripción e imagen). 4. El sistema abre la ventana de compartición de la red social elegida. 5. La red social muestra la vista previa del enlace compartido.
Respuesta a situaciones anormales	• Red social no disponible o ventana bloqueada por el navegador: se ofrece copiar el enlace al portapapeles. • Producto desactivado: el enlace muestra una página informativa en lugar de la ficha. • Imagen no disponible: se comparte la imagen genérica de la categoría. • Usuario sin sesión iniciada en la red social: la propia red solicita la autenticación, sin afectar al sitio.

Parámetros	- Redes sociales habilitadas: Facebook, Instagram y WhatsApp. - Metadatos utilizados: Open Graph (og:title, og:description y og:image). - No se exige iniciar sesión en HuertoHogar para compartir.
Salidas generadas	- Enlace público compartido en la red social, con su vista previa. - Opción de copiar el enlace como alternativa. - Registro del evento de compartición para fines estadísticos.
Relación entre entradas y salidas	- Un producto o una promoción vigente producen una URL pública acompañada de sus metadatos. - El contenido compartido siempre apunta a la ficha pública del producto, nunca a una vista privada.
Información almacenada en base de datos	- Lectura de Producto (código, nombre, descripción e imagen) y de Promoción. - EventoCompartición: id (entero, PK), código_producto (FK, opcional), red (texto, requerido), fecha (fecha y hora, requerido).
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- El enlace compartido apunta a la ficha pública del producto e incluye imagen y descripción. - La funcionalidad está disponible al menos para Facebook, Instagram y WhatsApp. - No se exige al usuario iniciar sesión en HuertoHogar para compartir.

3.2.23 Requisito funcional 23: Mostrar información complementaria del producto

Identificador	R.23
Nombre del requerimiento	Mostrar información complementaria del producto
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe mostrar en la ficha de producto el lugar de origen, las certificaciones o prácticas agrícolas sostenibles asociadas y las recetas sugeridas para su uso.
Entradas y comprobación de validez	- Código del producto consultado. - Origen del producto: texto obligatorio para todos los productos del catálogo. - Certificaciones o prácticas agrícolas sostenibles: opcionales, seleccionadas de una lista. - Recetas sugeridas: título y contenido, opcionales, mantenidas desde el módulo de catálogo.
Secuencia de operaciones	- El usuario abre la ficha de detalle de un producto. - El sistema recupera el origen, las certificaciones y las recetas asociadas al producto. - El sistema arma la ficha únicamente con las secciones que tienen contenido cargado. - El sistema omite las secciones vacías, sin dejar espacios en blanco.

	5. El administrador mantiene esta información desde el mantenedor de productos (R.15).
Respuesta a situaciones anormales	• Producto sin certificaciones ni recetas: esas secciones no se despliegan en la ficha. • Receta vinculada a un producto desactivado: deja de mostrarse en el sitio público. • Texto con formato no permitido: se depura antes de publicarse. • Origen no informado: el sistema impide guardar el producto, por tratarse de un dato obligatorio.
Parámetros	• Origen: obligatorio para todos los productos del catálogo. • Recetas por producto: hasta 5. • Largo máximo de cada receta: 1.000 caracteres. • Certificaciones: mantenidas en una lista administrable.
Salidas generadas	• Ficha de producto con su origen, sus certificaciones y sus recetas sugeridas. • Contenido complementario mantenible por el administrador, sin intervención del equipo de desarrollo.
Relación entre entradas y salidas	• Cada dato complementario cargado por el administrador se traduce en una sección visible de la ficha. • La ausencia de un dato elimina la sección correspondiente, en lugar de mostrarla vacía.
Información almacenada en base de datos	• Producto: origen (texto, requerido). • Certificación: id (entero, PK), nombre (texto, requerido), descripción (texto, opcional). • ProductoCertificación: código_producto (FK, requerido), id_certificación (FK, requerido). • Receta: id (entero, PK), título (texto, requerido), contenido (texto, requerido); ProductoReceta: código_producto (FK), id_receta (FK).
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El origen se muestra en todos los productos del catálogo. • Las certificaciones y recetas se muestran solo si el producto las tiene cargadas, sin dejar secciones vacías. • El administrador puede mantener esta información desde el módulo de catálogo.

3.2.24 Requisito funcional 24: Generar recomendaciones personalizadas

Identificador	R.24
Nombre del requerimiento	Generar recomendaciones personalizadas
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de sistema
Actores relacionados	Cliente, Sistema
Descripción	El sistema debe sugerir productos al cliente autenticado a partir de su historial de compras y de los productos más vendidos del catálogo.
Entradas y comprobación de validez	• Identificación del cliente autenticado. • Historial de compras del cliente dentro de la ventana de tiempo considerada. • Contenido actual del carrito de compras.

	Ranking de productos más vendidos y disponibilidad de stock.
Secuencia de operaciones	- El cliente autenticado ingresa al inicio del sitio o al detalle de su carrito. - El sistema obtiene las categorías y los productos de sus compras anteriores. - El sistema selecciona los productos candidatos de esas categorías. - El sistema descarta los productos sin stock y los que ya están en el carrito. - Si faltan candidatos, el sistema completa la lista con los productos más vendidos. - El sistema muestra al menos cuatro recomendaciones con código, nombre, imagen y precio.
Respuesta a situaciones anormales	- Cliente sin historial de compras: se muestran los productos más vendidos del catálogo. - Menos de cuatro candidatos disponibles: la lista se completa con los productos más vendidos. - Visitante no autenticado: se muestran los más vendidos, sin personalización. - Sin datos de ventas registrados: se muestran los productos destacados definidos por el administrador.
Parámetros	- Cantidad mínima de recomendaciones mostradas: 4. - Ventana del historial considerado: últimos 6 meses. - Periodo del ranking de más vendidos: últimos 30 días. - Actualización del ranking: diaria.
Salidas generadas	- Bloque de recomendaciones en la página de inicio y en el detalle del carrito. - Productos recomendados con su código, nombre, imagen y precio.
Relación entre entradas y salidas	- El historial, el contenido del carrito y el ranking producen un conjunto ordenado de recomendaciones. - Todo producto recomendado cuenta siempre con stock disponible y no está ya en el carrito.
Información almacenada en base de datos	- Lectura de Pedido, DetallePedido, Producto y Stock. - RankingVentas: código_producto (FK, requerido), período (texto, requerido), unidades_vendidas (decimal, requerido); recalculado periódicamente.
Prioridad	Opcional
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	- Se muestran al menos 4 recomendaciones en el inicio y en el detalle del carrito. - No se recomiendan productos sin stock ni productos ya incluidos en el carrito. - Para clientes sin historial de compras se muestran los productos más vendidos.

3.2.25 Requisito funcional 25: Mostrar la sección de impacto ambiental

Identificador	R.25
Nombre del requerimiento	Mostrar la sección de impacto ambiental
Tipo de requerimiento	Funcional
Clasificación	Funcional de usuario

Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	El sistema debe presentar el impacto positivo de comprar productos locales, indicando la reducción estimada de huella de carbono por compra y las contribuciones a las comunidades y agricultores locales.
Entradas y comprobación de validez	• Pedido confirmado con sus productos, cantidades y comuna de despacho. • Factores de cálculo definidos por HuertoHogar: factor de emisión evitada por producto y distancia asociada al despacho. • Contenido editorial de la sección, mantenido por el administrador.
Secuencia de operaciones	1. Al confirmarse un pedido, el sistema toma sus líneas y la comuna de destino. 2. El sistema aplica la fórmula de cálculo definida por HuertoHogar. 3. El sistema obtiene la reducción estimada de huella de carbono del pedido. 4. El sistema muestra el indicador en la confirmación y en el detalle del pedido. 5. La sección de impacto ambiental explica la metodología empleada y el aporte a las comunidades y agricultores locales. 6. El administrador mantiene el contenido y los factores desde el backoffice.
Respuesta a situaciones anormales	• Producto sin factor de emisión cargado: se excluye del cálculo y se indica que el valor es parcial. • Factores no configurados: se muestra solo el contenido informativo, sin indicador numérico. • Contenido editorial no publicado: la sección no se despliega en el sitio público. • Error en el cálculo: no se muestra un valor incorrecto; se omite el indicador y se registra el error.
Parámetros	• Fórmula: suma de (cantidad × factor de emisión evitada del producto), ajustada por la distancia de despacho. • Unidad de medida: kilogramos de CO₂ equivalente. • Factores de emisión: mantenibles por el administrador, con fecha de vigencia. • Ámbito de cálculo: por pedido confirmado.
Salidas generadas	• Indicador de reducción estimada de huella de carbono por pedido. • Sección informativa con la metodología de cálculo y las contribuciones a las comunidades locales.
Relación entre entradas y salidas	• Las líneas del pedido y los factores vigentes producen el indicador de impacto ambiental. • Sin factores cargados no se genera indicador, pero sí se mantiene el contenido informativo de la sección.
Información almacenada en base de datos	• FactorImpacto: código_producto (FK, requerido), factor (decimal, requerido), unidad (texto, requerido), vigencia (fecha, requerido). • ContenidoImpacto: id (entero, PK), sección (texto, requerido), contenido (texto, requerido), estado (Borrador / Publicado, requerido). • Pedido: huella_estimada (decimal, opcional).
Prioridad	Opcional

Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El indicador de huella de carbono se calcula con la fórmula definida por HuertoHogar y se muestra por pedido. • La sección explica la metodología utilizada para el cálculo. • El contenido es mantenible por el administrador sin intervención del equipo de desarrollo.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las cualidades y restricciones que debe cumplir el sistema. La siguiente tabla los resume según el formato de la planilla del Anexo 3.

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores relacionados	Estado
R.26	Rendimiento del sistema	No Funcional	No funcional de producto	Todos los actores	Solicitado
R.27	Seguridad de la información	No Funcional	No funcional de producto	Todos los actores	Solicitado
R.28	Fiabilidad	No Funcional	No funcional de producto	Todos los actores	Solicitado
R.29	Disponibilidad del servicio	No Funcional	No funcional de la Organización	Todos los actores	Solicitado
R.30	Usabilidad e identidad visual	No Funcional	No funcional de producto	Visitante, Cliente	Solicitado
R.31	Mantenibilidad	No Funcional	No funcional de la Organización	Equipo de desarrollo, Administrador	Solicitado
R.32	Portabilidad y diseño responsivo	No Funcional	No funcional de producto	Visitante, Cliente	Solicitado
R.33	Cumplimiento legal y normativo	No Funcional	No funcional Externos	HuertoHogar, Cliente	Solicitado
R.34	Integración con servicios externos	No Funcional	No funcional Externos	Sistema, Proveedores de servicios	Solicitado

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Se especifican los requisitos relacionados con la carga que deberá soportar el sistema. Todos los valores indicados son medibles y verificables mediante pruebas de carga.

Identificador	R.26
Nombre del requerimiento	Rendimiento del sistema
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe responder de forma ágil bajo la carga esperada de operación de la tienda en línea.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El 95% de las páginas del sitio carga en menos de 2 segundos con conexión de banda ancha.

	• El sistema soporta al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del servicio. • Las búsquedas del catálogo responden en menos de 1 segundo. • La confirmación de un pedido se procesa en menos de 3 segundos.
--	---

3.3.2 Seguridad

Se especifican los elementos que protegerán al software de accesos, usos y modificaciones maliciosas o accidentales.

Identificador	R.27
Nombre del requerimiento	Seguridad de la información
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe proteger los datos personales y transaccionales de los clientes frente a accesos no autorizados, pérdidas o modificaciones indebidas.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Todo el tráfico se transmite sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior. • Las contraseñas se almacenan con un algoritmo de hash con sal (por ejemplo bcrypt). • El acceso a cada funcionalidad se controla según el perfil del usuario. • Se registran logs de autenticación y de operaciones críticas con usuario, fecha y hora. • El sistema mitiga las vulnerabilidades del OWASP Top 10 (inyección SQL, XSS y CSRF).

3.3.3 Fiabilidad

Identificador	R.28
Nombre del requerimiento	Fiabilidad
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe operar de manera estable y consistente, evitando pérdidas de información ante fallas.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• La tasa de errores no controlados es inferior al 1% de las transacciones. • Las operaciones de compra son transaccionales: se completan íntegramente o no se aplican. • Se ejecuta un respaldo diario de la base de datos con retención mínima de 30 días.

3.3.4 Disponibilidad

Identificador	R.29
Nombre del requerimiento	Disponibilidad del servicio
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de la Organización
Actores relacionados	Todos los actores
Descripción	El sistema debe estar disponible para los clientes durante prácticamente todo el mes, considerando ventanas de mantenimiento planificadas.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Disponibilidad mensual mínima del 99,5%. • Las mantenciones programadas se realizan entre las 02:00 y las 05:00 horas y se avisan con 48 horas de anticipación. • Ante una indisponibilidad se muestra una página informativa con el tiempo estimado de restablecimiento.

3.3.5 Mantenibilidad

El mantenimiento correctivo y evolutivo será realizado por el equipo de desarrollo; el mantenimiento de contenidos (productos, precios, stock, blog y promociones) lo realiza el personal de HuertoHogar desde el backoffice. Las estadísticas de acceso y de errores se revisan mensualmente.

Identificador	R.31
Nombre del requerimiento	Mantenibilidad
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de la Organización
Actores relacionados	Equipo de desarrollo, Administrador
Descripción	El sistema debe facilitar su corrección y evolución posterior por parte del equipo de desarrollo.
Prioridad	Deseable
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El código se organiza en capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos) y se versiona en un repositorio Git. • Se entrega documentación técnica del modelo de datos y de los servicios expuestos. • Se aplica un estándar de nomenclatura único y documentado en todo el proyecto. • El sistema genera estadísticas de acceso y de errores para su revisión mensual.

3.3.6 Portabilidad

Identificador	R.32
Nombre del requerimiento	Portabilidad y diseño responsivo
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Visitante, Cliente

Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores del mercado y adaptarse a distintos tamaños de pantalla, incluidos los dispositivos móviles.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Funciona en las dos últimas versiones de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. • La interfaz se adapta a pantallas desde 320 px de ancho sin pérdida de funcionalidad. • El desarrollo se realiza con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y TypeScript), independientes del sistema operativo del cliente.

3.3.7 Usabilidad e identidad visual

Requisito incorporado por la relevancia que el cliente otorga a la experiencia de usuario y a la imagen de marca definida en el enunciado del caso.

Identificador	R.30
Nombre del requerimiento	Usabilidad e identidad visual
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional de producto
Actores relacionados	Visitante, Cliente
Descripción	La interfaz debe ser atractiva, intuitiva y coherente con la identidad de HuertoHogar, transmitiendo frescura y naturalidad y facilitando la navegación del usuario.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Se aplican los colores definidos: fondo Blanco Suave #F7F7F7, acento Verde Esmeralda #2E8B57, destacados Amarillo Mostaza #FFD700, títulos Marrón Claro #8B4513, texto principal Gris Oscuro #333333 y texto secundario Gris Medio #666666. • Se aplican las tipografías Montserrat para el texto general y Playfair Display para los encabezados. • Un usuario puede completar una compra en un máximo de 5 pasos desde el catálogo. • El sitio cumple las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA en contraste y navegación por teclado.

3.4 Otros Requisitos

Se incluyen aquí los requisitos de cumplimiento normativo y de integración con terceros, que condicionan la operación del sistema sin corresponder a una funcionalidad específica.

3.4.1 Cumplimiento legal y normativo

Identificador	R.33
Nombre del requerimiento	Cumplimiento legal y normativo
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional Externos
Actores relacionados	HuertoHogar, Cliente

Descripción	El sistema debe cumplir la normativa chilena aplicable al comercio electrónico y al tratamiento de datos personales.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• El sitio publica los términos y condiciones y la política de privacidad, y solicita el consentimiento del cliente al registrarse (Ley N° 19.628). • Los precios se muestran en pesos chilenos con impuestos incluidos (Ley N° 19.496). • La boleta emitida cumple el formato de documento tributario electrónico exigido por el SII.

3.4.2 Integración con servicios externos

Identificador	R.34
Nombre del requerimiento	Integración con servicios externos
Tipo de requerimiento	No Funcional
Clasificación	No funcional Externos
Actores relacionados	Sistema, Proveedores de servicios
Descripción	El sistema debe integrarse con los servicios externos necesarios para su operación: pasarela de pago, servicio de correo electrónico, servicio de mapas y redes sociales.
Prioridad	Esencial
Estado	Solicitado
Criterios de aceptación	• Las integraciones se realizan mediante APIs sobre HTTPS, con credenciales almacenadas fuera del código fuente. • Ante la caída de un servicio externo el sistema muestra un mensaje controlado y no pierde la información del pedido. • Cada integración cuenta con un tiempo máximo de espera (timeout) y con registro de errores.